SEGURIDAD VIAL

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD • Observatorio Municipal de Seguridad Vial

Ficha del conjunto de datos de accidentes de tráfico urbanos

Referencia AC / OSV / 2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 9 200 registros • 16 campos • cada registro corresponde a un accidente de tráfico con atestado municipal • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de accidentes de tráfico urbanos con atestado municipal. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Las velocidades se expresan en kilómetros por hora según la estimación que consta en el atestado y las distancias en metros.

1 Contexto del encargo

El Observatorio Municipal de Seguridad Vial explota los atestados que la policía local levanta en los accidentes de tráfico ocurridos en el término municipal, unos once mil al año entre los que hay desde el roce sin daños hasta el atropello grave. El observatorio publica el informe anual de siniestralidad y alimenta el seguimiento del plan municipal de seguridad vial.

La ciudad se ha comprometido con el objetivo de cero víctimas mortales en 2030 y lleva dos años de retraso sobre la trayectoria necesaria. El plan en vigor apostó por la reducción generalizada del límite a treinta kilómetros por hora, medida que ha dado resultados pero cuyo recorrido adicional es escaso, y el ayuntamiento tiene que decidir dónde pone el esfuerzo en la segunda mitad del periodo con un presupuesto de actuación de veintiséis millones de euros.

Las medidas candidatas responden a diagnósticos distintos y el observatorio tiene que ayudar a elegir. Hay que saber cuánto pesa la velocidad frente al resto de factores una vez que el accidente ya se ha producido, porque de eso depende si la palanca sigue siendo la limitación de velocidad o pasa a ser la protección del usuario vulnerable. Hay que entender qué ocurre en las intersecciones frente a los tramos, que es la discusión que separa la inversión en glorietas de la inversión en plataforma única. Y hay que establecer qué aportan las condiciones del entorno, la visibilidad, el estado del firme y el alumbrado, que son competencia de otras áreas municipales y requieren coordinación presupuestaria.

El fichero recoge los accidentes con atestado municipal del periodo documentado, cruzando el atestado policial, el inventario viario, el registro de alumbrado público y el parte de asistencia sanitaria cuando existe. El atestado lo cumplimenta la patrulla actuante y varios campos dependen de su apreciación en el lugar.

2 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
`fecha`	Fecha en que se produjo el accidente.
`tipo_accidente`	Tipología del accidente según el atestado. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
`velocidad_estimada_kmh`	Velocidad estimada del vehículo causante en el momento del impacto. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
`implicado_vulnerable`	Indica si hay implicado un peatón, ciclista o usuario de dos ruedas.
`uso_proteccion`	Indica si los implicados utilizaban casco o cinturón de seguridad.
`estado_firme`	Estado del firme en el momento del accidente.
`visibilidad_m`	Visibilidad estimada en el punto del accidente.
`interseccion`	Indica si el accidente se produjo en una intersección.
`edad_conductor`	Edad del conductor del vehículo causante. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
`con_lesiones`	Indica si el accidente produjo al menos una persona herida que requirió asistencia sanitaria.
`hora`	Hora del día en que se produjo el accidente.
`distrito`	Distrito municipal en que se produjo el accidente.
`vehiculos_implicados`	Número de vehículos implicados en el accidente.
`limite_velocidad_kmh`	Límite de velocidad señalizado en el punto.
`alumbrado`	Estado del alumbrado en el momento del accidente.
`atestado_policial`	Indica si se levantó atestado policial completo. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.

3 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	*n*	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Velocidad estimada (km/h)	9 200	0	28,18	35,70	-99,00	21,00	31,00	45,00	159,00
Visibilidad (m)	9 200	0	207,28	2 225,12	11,00	93,00	140,00	210,00	143 000,00
Edad del conductor (años)	9 200	0	52,79	725,70	16,00	32,00	42,00	52,00	54 000,00
Hora del accidente	9 164	36	11,53	6,93	0,00	6,00	12,00	18,00	23,00
Vehículos implicados	9 159	41	1,99	0,77	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00
Límite de velocidad (km/h)	9 159	41	42,41	13,26	30,00	30,00	50,00	50,00	70,00

4 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Fecha del accidente	1 000	42	03/05/2024	20 (0,2 %)
Tipo de accidente	18	0	alcance	2 534 (27,5 %)
Usuario vulnerable implicado	2	0	no	6 385 (69,4 %)
Uso de elementos de protección	2	0	sí	7 935 (86,2 %)
Estado del firme	3	0	seco	6 825 (74,2 %)
Accidente en intersección	2	0	no	5 278 (57,4 %)
Accidente con lesiones	2	43	no	6 643 (72,5 %)
Distrito	11	0	distrito 5	877 (9,5 %)
Alumbrado público	4	33	día	5 416 (59,1 %)
Atestado policial	2	0	sí	6 288 (68,3 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Tipo de accidente	*n*	%
alcance	2 534	27,5
colisión lateral	1 820	19,8
atropello	1 012	11,0
caída de dos ruedas	874	9,5
salida de vía	660	7,2
alcance	309	3,4
ALCANCE	298	3,2
colisión lateral	265	2,9
COLISIÓN LATERAL	253	2,8
colision lateral	249	2,7
ATROPELLO	136	1,5
caída de dos ruedas	135	1,5
atropello	132	1,4
caida de dos ruedas	125	1,4
CAÍDA DE DOS RUEDAS	111	1,2
SALIDA DE VÍA	103	1,1
salida de via	93	1,0
salida de vía	91	1,0
Total	9 200	100,0

Distrito	*n*	%
distrito 5	877	9,5
distrito 6	863	9,4
distrito 2	856	9,3
distrito 1	851	9,2
distrito 8	843	9,2
distrito 11	835	9,1
distrito 9	830	9,0
distrito 7	823	8,9
distrito 4	819	8,9
distrito 3	814	8,8
distrito 10	789	8,6
Total	9 200	100,0

5 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

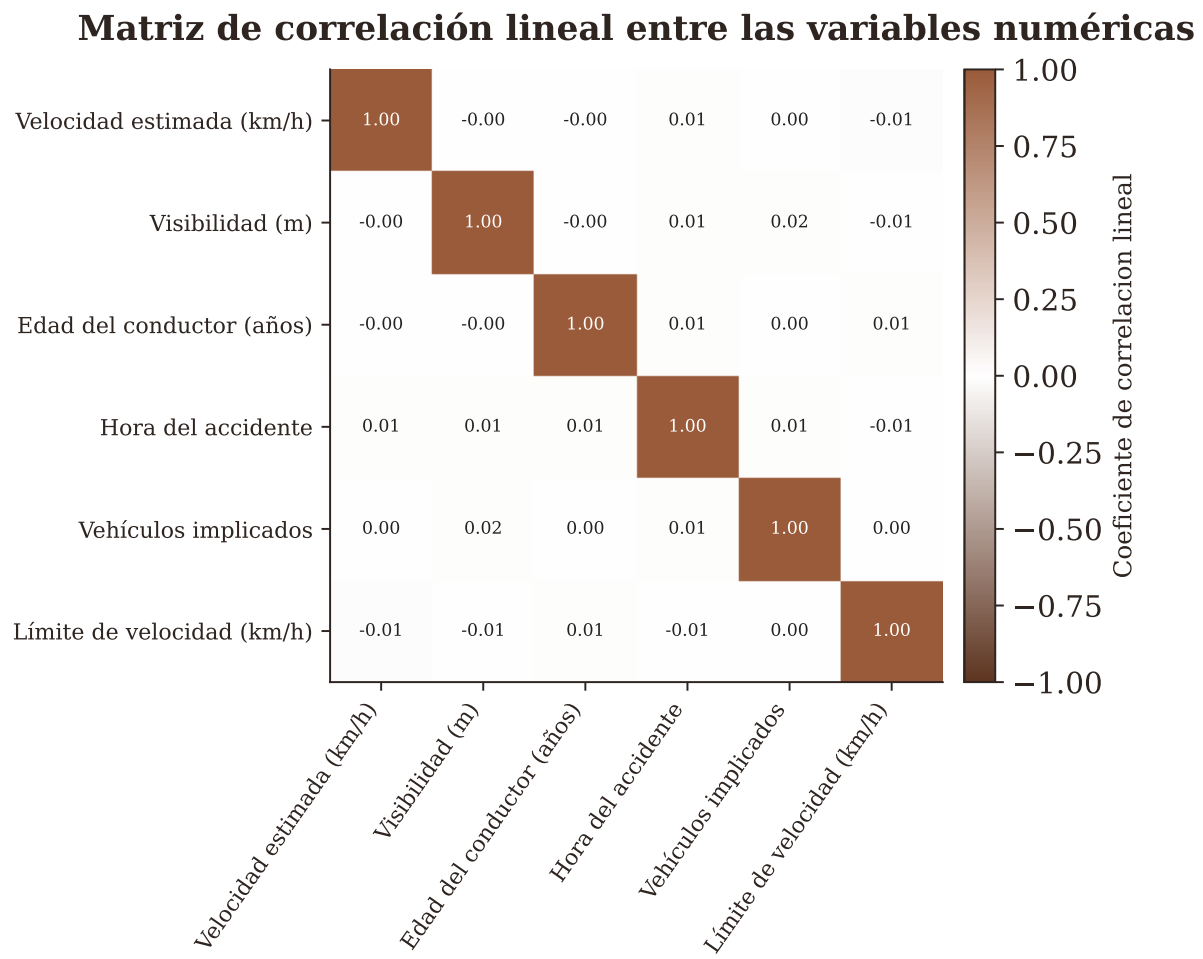


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

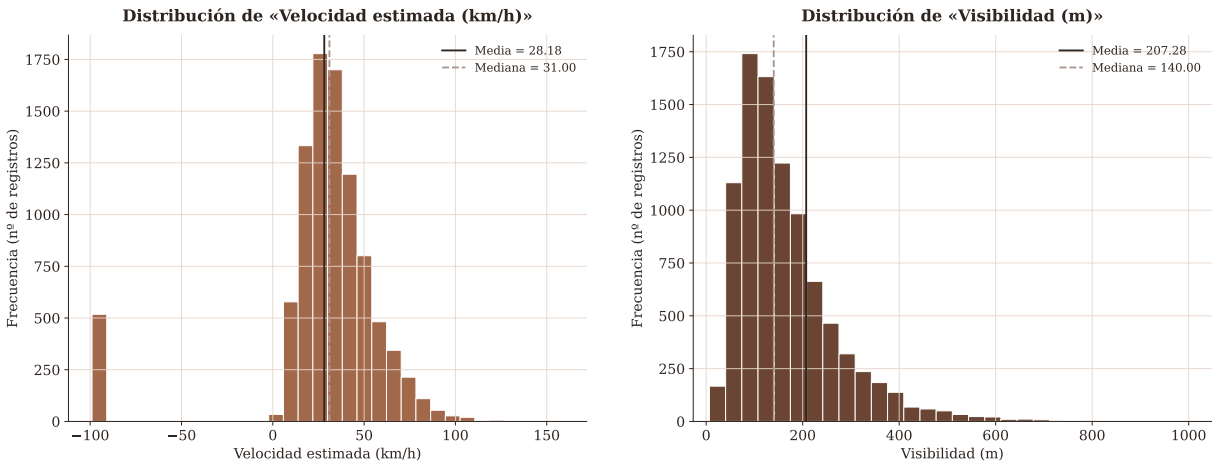


Figura 2. Distribución de «Velocidad estimada (km/h)» (izquierda) y de «Visibilidad (m)» (derecha). La figura se traza sobre el intervalo que contiene al 99,8 % de los registros; 8 registros quedan fuera de él.

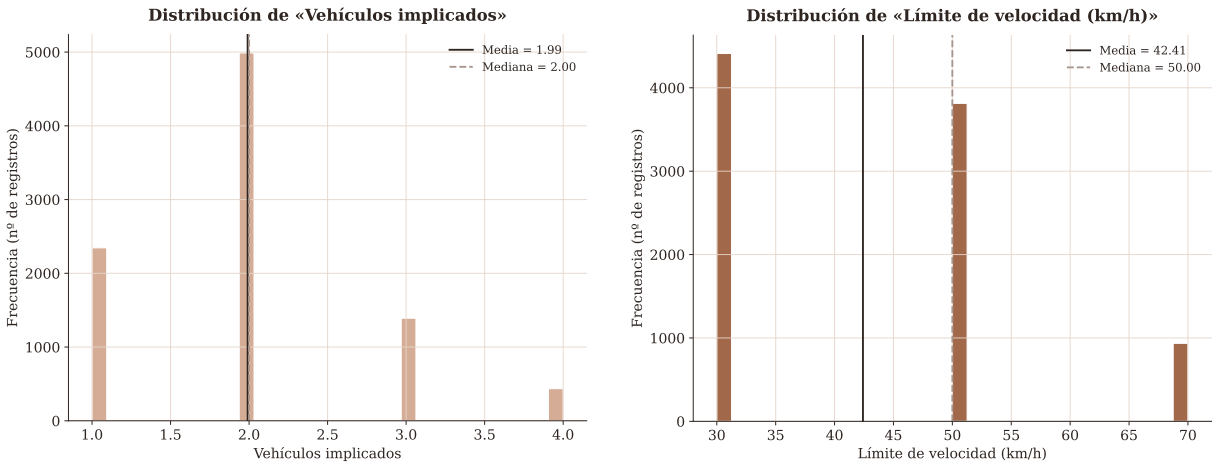


Figura 3. Distribución de «Vehículos implicados» (izquierda) y de «Límite de velocidad (km/h)» (derecha).

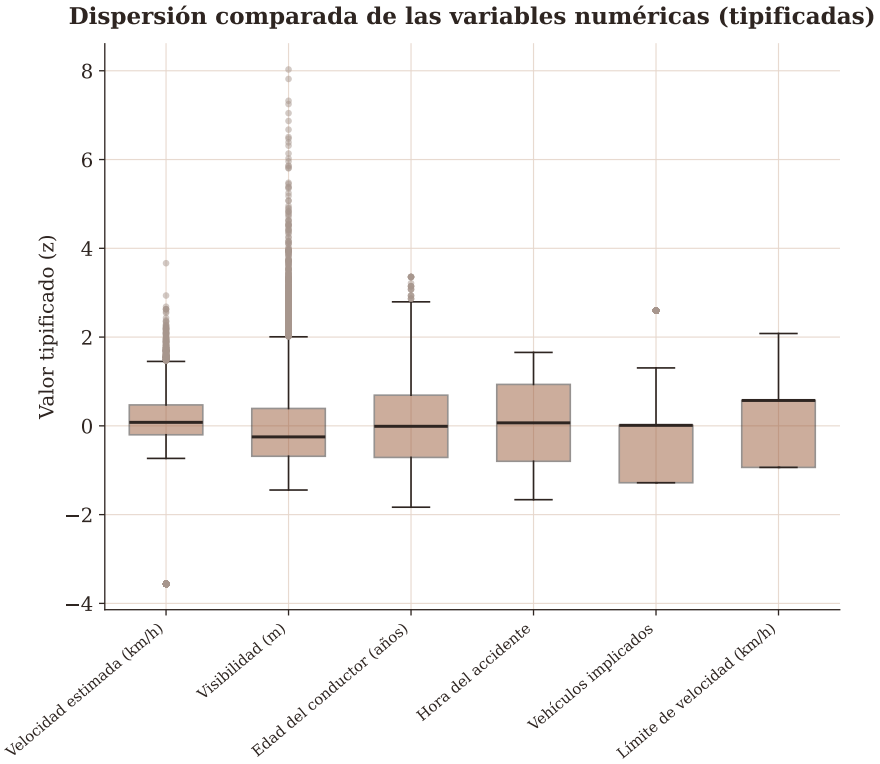


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media. La figura se traza sobre el intervalo que contiene al 99,8 % de los registros; 10 registros quedan fuera de él.

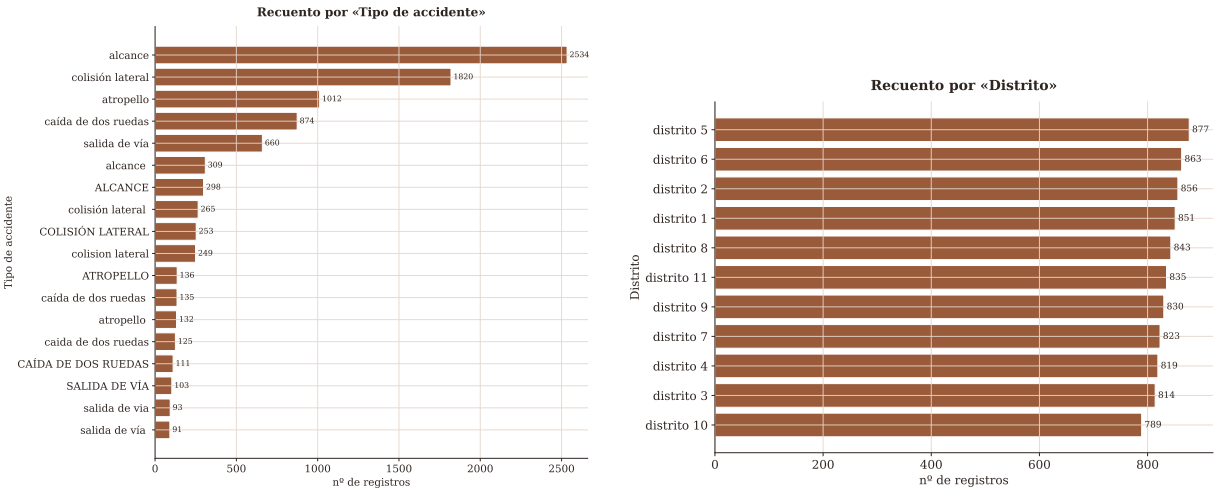


Figura 5. Recuento de registros por «Tipo de accidente» (izquierda) y por «Distrito» (derecha).

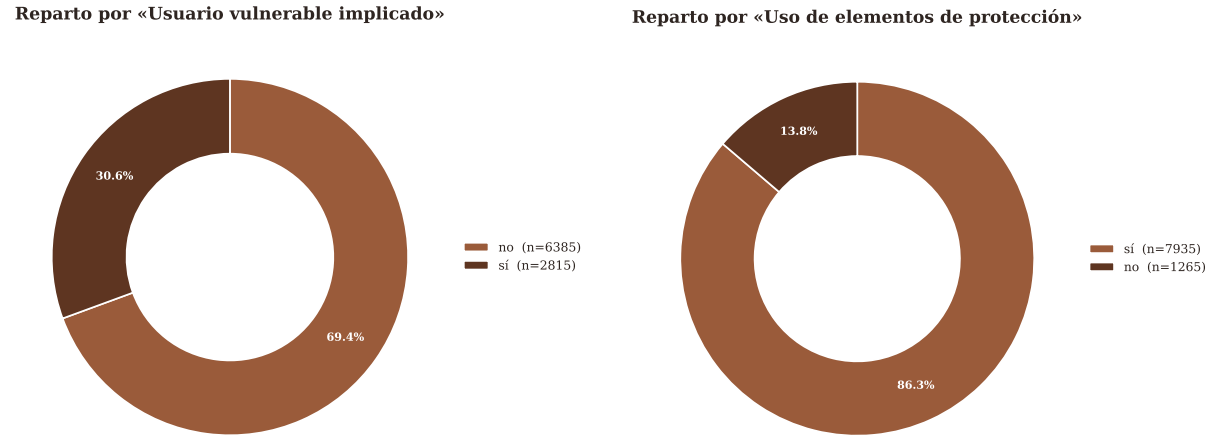


Figura 6. Reparto de registros por «Usuario vulnerable implicado» (izquierda) y por «Uso de elementos de protección» (derecha).

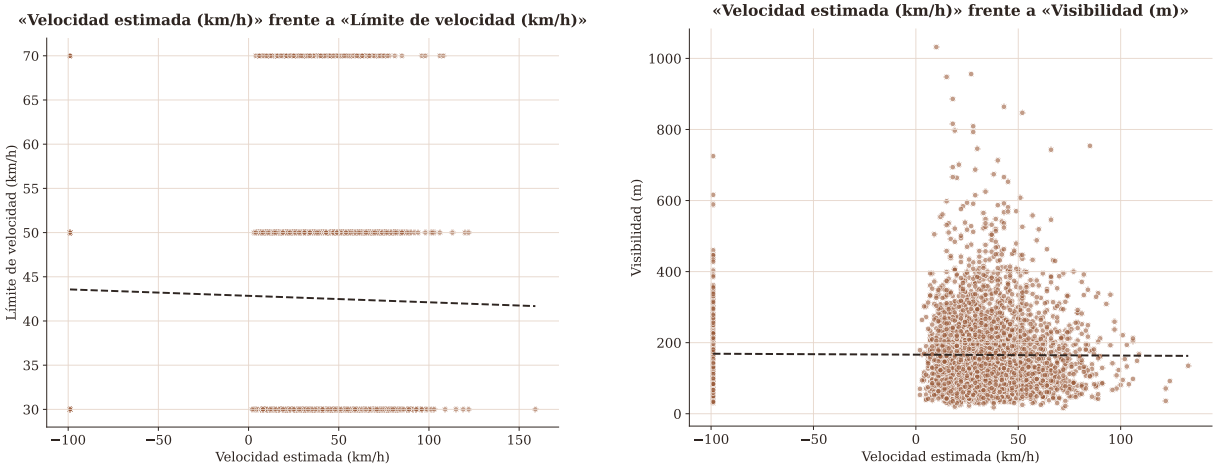


Figura 7. «Velocidad estimada (km/h)» frente a «Límite de velocidad (km/h)» (izquierda) y «Velocidad estimada (km/h)» frente a «Visibilidad (m)» (derecha). La figura se traza sobre el intervalo que contiene al 99,8 % de los registros; 8 registros quedan fuera de él.

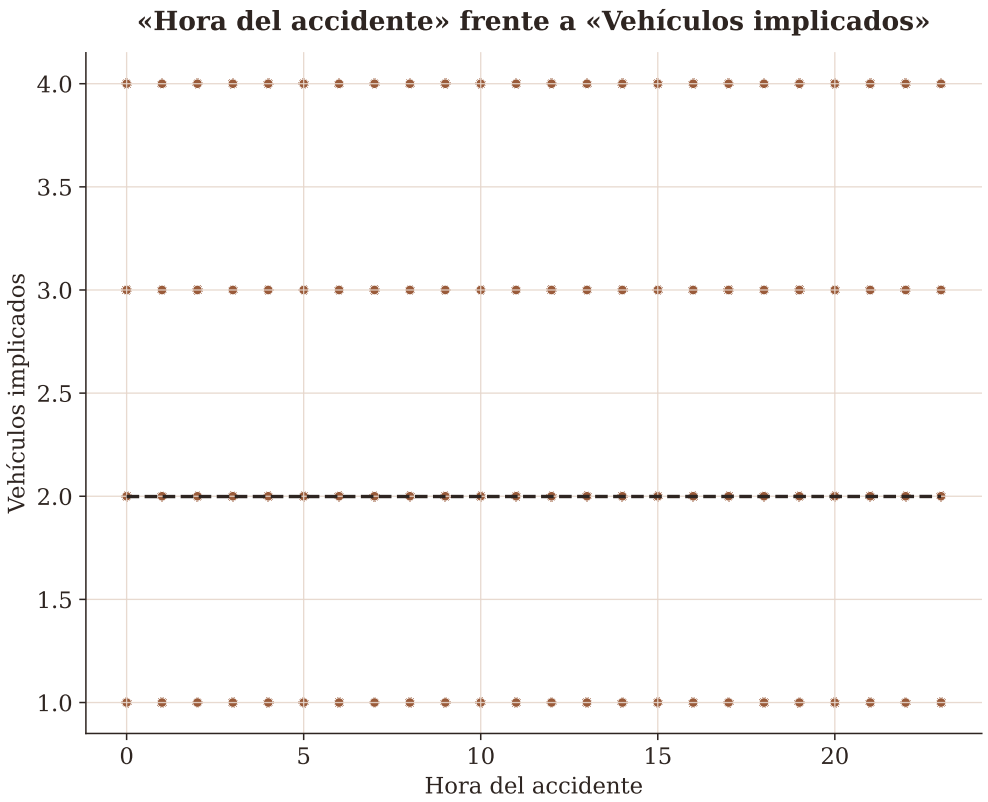


Figura 8. «Hora del accidente» frente a «Vehículos implicados».

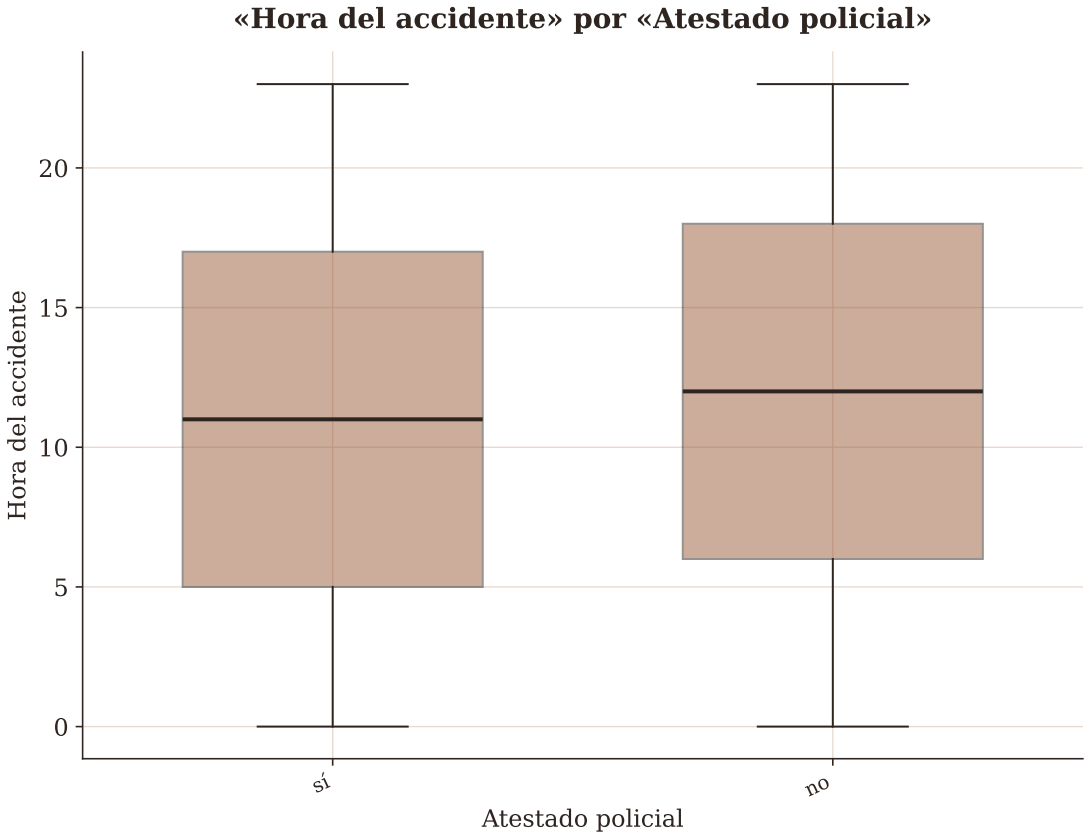


Figura 9. «Hora del accidente» desagregado por «Atestado policial».

6 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de la infraestructura, como el diseño de la intersección o la presencia de medidas de templado del tráfico, explicaría la concentración de accidentes? Segundo, ¿qué datos de exposición, como la intensidad de tráfico y el flujo peatonal del punto, normalizarían el riesgo? Tercero, ¿qué variables de consecuencias, como los días de baja o el coste sanitario, permitirían valorar económicamente la siniestralidad? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué número de atestado las uniría al fichero actual?